

Práctica Adicional
CA0151.

1. Sea $a, c \in \mathbb{R}$. Demuestre que por definición que:

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c.$$

2. Sea $a \in \mathbb{R}$. Demuestre que por definición que:

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a.$$

3. Demuestre la siguiente afirmación:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \implies \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|.$$

4. Demuestre, utilizando la definición formal ($\epsilon - \delta$), las siguientes afirmaciones:

a. $\lim_{x \rightarrow -1} 2x^2 + 3x - 4 = -5.$

e. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \theta \sin\left(\frac{1}{\theta}\right) = 0.$

b. $\lim_{y \rightarrow 4} \sqrt{y+5} = 3.$

f. $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4.$

c. $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t}{5-2t} = \frac{2}{3}.$

g. $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{5x-10} = 0.$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+|x|} = 1.$

5. Demuestre utilizando el teorema del emparedado los siguientes límites:

a. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \theta \sin\left(\frac{1}{\theta}\right) = 0.$

b. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x + 2} \cos(-2x^3 + x - 5) = 0.$

6. Sea $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$1 - \frac{x^2}{\pi} \leq f(x) \leq 1 + \frac{x^2}{\pi}$$

Determine $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Justifique su respuesta.

7. Utilizando el teorema del valor intermedio demuestre que las siguientes ecuaciones tienen al menos una solución:

a. $\cos(x) = -x.$

b. $\ln(x) = e^{-x} + 1.$

8. Sea $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$. Demuestre que f es uniformemente continua.

Sugerencia: Use desigualdad triangular.